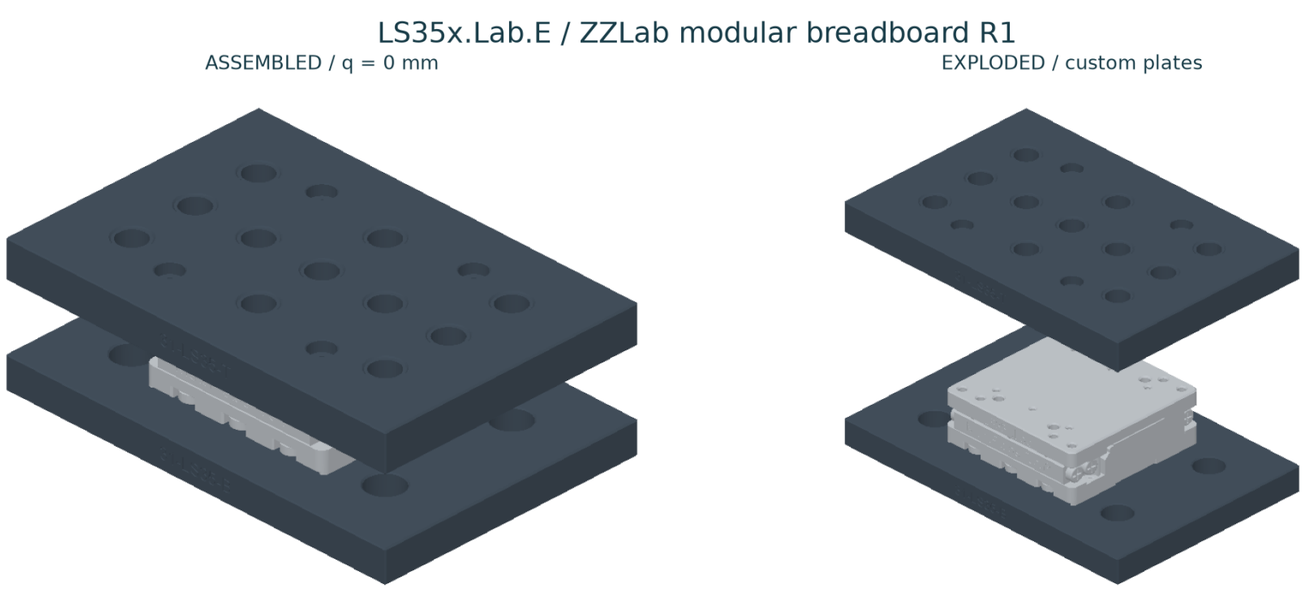
LS35x.Lab.E 标准压电位移面包板

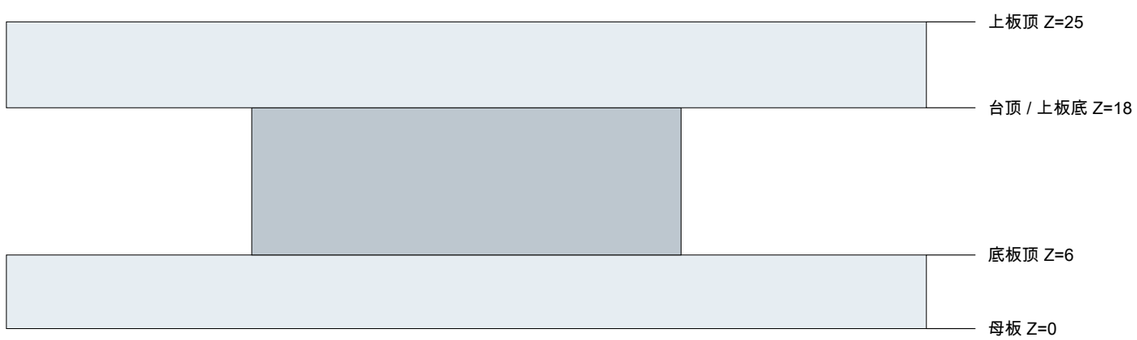
ZZLab / 公制面包板 / R1 / 2026-10-07

真实STEP派生总装 / 爆炸图



图中未画标准螺钉；商业参考台采用厂家共享几何，原始源未修改。

名义高度链（装配主视示意，2:1）



设计与接口

上面包板	31-LS35-T · 75×50×7
底部固定板	31-LS35-B · 75×50×6
材料 / 处理	6061 铝合金 / 黑色阳极氧化
厂家台名义高	12（共享.Lab/.E机械接口）
整套上表面	Z=25（母板上表面为Z=0）
行程	Y向±10，名义中位q=0
输出孔阵	11×M6×1 / 12.5网格
母板固定	4×M6×12 / 孔矩形50×25
上板连接	4×M2×8 / 原厂深3.7孔
台与底板	4×M2×5 / 原厂2mm安装脚
加工图册页码	底板3-5；上板6-8

光高与负载

模块抬高25。器件相对上板光高37.5时，主板绝对光高为62.5；直接放62.5高套件时为87.5。

CAD估算上板质量 66.04 g（6061密度2.70 g/cm³，未计螺钉）。厂家水平最大负载1kg、竖直默认100g，均须扣除移动板和紧固件。

偏心、动态负载和实际装配未验；较重附件质心靠近原厂台中心。厂商限载不表示任意外伸孔位都可承受同一负载。

装配顺序、接口限制与标准协议

ZZLab / 公制面包板 / R1 / 2026-10-07

紧固顺序与螺钉长度

1. 核对实物型号、原厂四底孔和四个深M2顶孔。原厂共享STEP在世界(+15,+10)底孔缺上方头/工具入口；在解决该差异前不宣布四孔实装通过。

2. 先不安装上板。把厂家台放到底板中心，从原厂安装脚上方穿入M2×5，向下锁入底板M2　　。名义旋入3，螺钉末端世界Z=3；上口倒角后完整直牙接触约2.7。

3. 分别将台移动到两个端位以露出底孔并紧固，再返回机械中位。源模型已验证三孔的头部/工具路径；第四孔为上述未决项。三孔路径通过不构成三孔替代四孔方案。

4. 在上板未安装时，用四颗M6×12穿底板普通Ø6.4通孔固定母板，名义旋入6。螺钉头世界Z=6-12，上板底Z=18，名义净高6。母板牙深不足6时改选螺长。

5. 安装上板。四颗M2×8从上侧Ø4.4深2沉孔穿下，连接原厂(±15,±15)深3.7的M2孔；名义旋入3，牙底余0.7。原厂浅1.7孔及销孔不用于本版锁紧。

6. 子器件仅用11个实际M6孔；从板顶插入不超过6，避免触碰原厂台。安装后低速核验全行程、线缆服务弯及母板周边工具/附件间隙。拆卸按相反顺序。

协议定义

能力：zzlab-stage-motion-v2；单轴随动子板。底座和母板孔固定，上板及其子器件随q平移。q是布局几何状态，不是压电控制器指令。

registeredBoard stageOnly=true；板75×50×7，孔表含11个输出M6、4个不可作输出的M2沉孔。删除的四个网格点不作为孔登记。

世界：板中心XY，母板表面Z0；上板登记原点在左下角。q0上板原点(-37.5,-25)，运动轴(0,1)。

heightOffset=18；再加真实板厚7，得到总高25。模块BOM只展开一次，顶板不重复计作参数板。

固定孔(±25,±12.5)矩形50×25，兼容12.5/25母板孔网；整体位置按真实螺孔相位定位。q离开中位后不重新吸回母板网格。

用户状态仅moduleId、revision、q。名义中位来自共享STEP，实物编码器零点与中位读数未标定。

证据与实际验收范围

两板单实体与STEP回读通过；独立检查q=-10,-7.3,0,4.6,+10的板件/厂家实体交叠及上板头/工具路径。原厂第4底孔、E实物差异、线缆包络、承载/精度未验；source STEP未含线缆实体。

官方来源

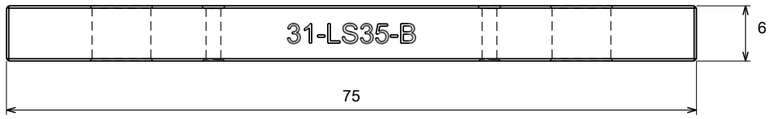
MultiFields当前室温运动手册PDF第12页；当前LSx.Lab官网与下载STEP；卓立汉光现行LS35x.Lab/.E选型页。来源链接、时间与SHA见来源核验。

LS35x.Lab.E 底部固定转接板

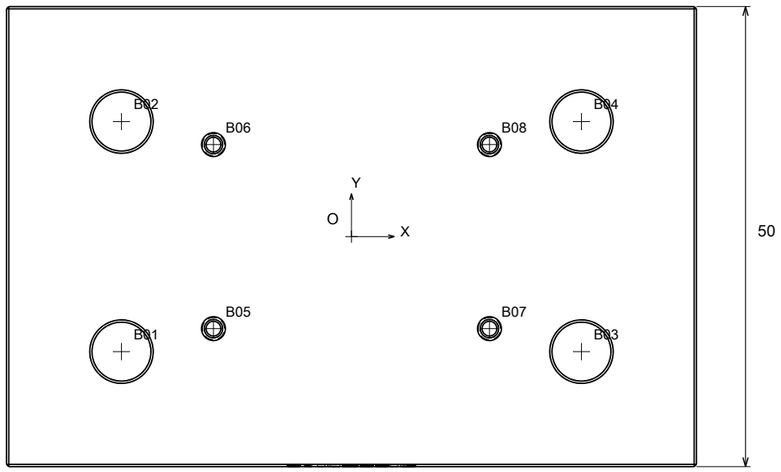
右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y



加工基准与说明

O 为板下表面中心；X 沿75边，Y 沿50边且为正运动方向，Z 由底面朝上。外缘 X=±37.5、Y=±25；孔坐标均从 O 标注。

专用孔尺寸及工艺见孔表。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 主板安装前须先完成原厂台到此底板的紧固，再安装移动上板。
5. 螺纹在STEP中以攻丝底孔表达；成品螺纹规格以本孔表为准。
6. 总装高度=底6+原厂台12+上7=25；仅加工此自制单件。
7. 四M6孔不沉孔；螺钉头顶Z=12低于上板底Z=18。
8. 原厂参考源一处底孔工具入口有冲突，详见装配说明；实物装配未验。

冻结源 SHA256：
a1033185487042f500408a64e8940673
5ebb43fe94dcfaafabf47148095cde97

31-LS35-B / LS35x.Lab.E 底部固定转接板 修订 R1　单位 mm　第一角投影 图号：31-LS35-B-R1	材料：6061 铝合金 表面处理：黑色阳极氧化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

LS35x.Lab.E 底部固定转接板

局部基准：O 为板下表面中心；X 沿75边，Y 沿50边且为正运动方向，Z 由底面朝上。外缘 X=±37.5、Y=±25；孔坐标均从 O 标注。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
B01	-25, -12.5, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	Ø6.4 通孔；上下口 C0.25；无沉孔	M6×12圆柱头从上穿板锁入母板；名义旋入6。四孔矩形50×25。
B02	-25, 12.5, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	Ø6.4 通孔；上下口 C0.25；无沉孔	M6×12圆柱头从上穿板锁入母板；名义旋入6。四孔矩形50×25。
B03	25, -12.5, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	Ø6.4 通孔；上下口 C0.25；无沉孔	M6×12圆柱头从上穿板锁入母板；名义旋入6。四孔矩形50×25。
B04	25, 12.5, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	Ø6.4 通孔；上下口 C0.25；无沉孔	M6×12圆柱头从上穿板锁入母板；名义旋入6。四孔矩形50×25。
B05	-15, -10, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	M2×0.4　；攻丝底孔Ø1.6通；上牙口C0.3、下牙口C0.2；有效牙5.5	M2×5穿原厂2mm脚后旋入3；螺钉底端Z=3，未穿出底面。最大旋入4。
B06	-15, 10, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	M2×0.4　；攻丝底孔Ø1.6通；上牙口C0.3、下牙口C0.2；有效牙5.5	M2×5穿原厂2mm脚后旋入3；螺钉底端Z=3，未穿出底面。最大旋入4。
B07	15, -10, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	M2×0.4　；攻丝底孔Ø1.6通；上牙口C0.3、下牙口C0.2；有效牙5.5	M2×5穿原厂2mm脚后旋入3；螺钉底端Z=3，未穿出底面。最大旋入4。
B08	15, 10, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	M2×0.4　；攻丝底孔Ø1.6通；上牙口C0.3、下牙口C0.2；有效牙5.5	M2×5穿原厂2mm脚后旋入3；螺钉底端Z=3，未穿出底面。最大旋入4。

专用孔尺寸及工艺见孔表。

31-LS35-B / LS35x.Lab.E 底部固定转接板 修订 R1　单位 mm　第一角投影 图号：31-LS35-B-R1	材料：6061 铝合金 表面处理：黑色阳极氧化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

局部基准：O 为板下表面中心；X 沿75边，Y 沿50边且为正运动方向，Z 由底面朝上。外缘 X=±37.5、Y=±25；孔坐标均从 O 标注。

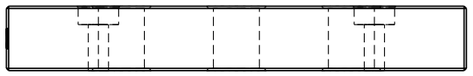
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
E01	外形与锐边	75×50×6；外廓12条棱C0.25	底面Z=0为母板支承面。孔口倒角另见孔表。
E02	侧面凹刻编号	31-LS35-B；字高2.2，深0.2；文字中心(0,-25,3)	位于-Y侧面，阅读右向+X、上向+Z；真实字形见STEP。

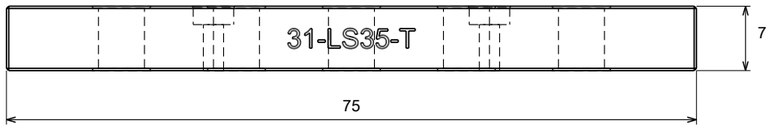
专用孔尺寸及工艺见孔表。

LS35x.Lab.E 移动上面包板

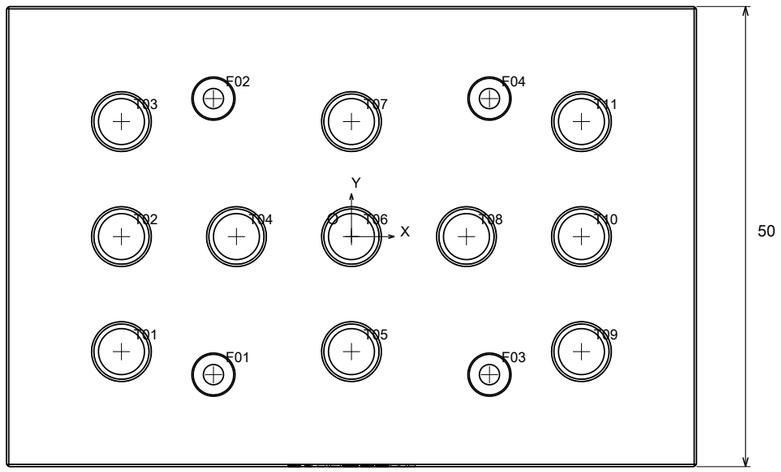
右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y



加工基准与说明

O 为板下表面中心；X 沿75边，Y 沿50边且为正运动方向，Z 由底面朝上。外缘 X=±37.5、Y=±25；孔坐标均从 O 标注。

专用孔尺寸及工艺见孔表。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 连接原厂台仅使用(±15,±15)四个深3.7的M2孔。
5. 螺纹在STEP中以攻丝底孔表达；成品螺纹规格以本孔表为准。
6. 总装高度=底6+原厂台12+上7=25；仅加工此自制单件。
7. 四角冲突网格位置不钻孔。
8. 原厂参考源一处底孔工具入口有冲突，详见装配说明；实物装配未验。

冻结源 SHA256：
874faaf374d1f5aafab61b3d72bc168a
6a5a2da1add9da03acb66d723f105335

31-LS35-T / LS35x.Lab.E 移动上面包板 修订 R1　单位 mm　第一角投影 图号：31-LS35-T-R1	材料：6061 铝合金 表面处理：黑色阳极氧化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

LS35x.Lab.E 移动上面包板

局部基准：O 为板下表面中心；X 沿75边，Y 沿50边且为正运动方向，Z 由底面朝上。外缘 X=±37.5、Y=±25；孔坐标均从 O 标注。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
F01	-15, -15, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	Ø2.2 通；圆柱沉孔Ø4.4深2；沉孔口C0.15	沉孔底Z=5；M2×8名义旋入原厂3，距3.7牙底余0.7。
F02	-15, 15, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	Ø2.2 通；圆柱沉孔Ø4.4深2；沉孔口C0.15	沉孔底Z=5；M2×8名义旋入原厂3，距3.7牙底余0.7。
F03	15, -15, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	Ø2.2 通；圆柱沉孔Ø4.4深2；沉孔口C0.15	沉孔底Z=5；M2×8名义旋入原厂3，距3.7牙底余0.7。
F04	15, 15, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	Ø2.2 通；圆柱沉孔Ø4.4深2；沉孔口C0.15	沉孔底Z=5；M2×8名义旋入原厂3，距3.7牙底余0.7。
T01	-25, -12.5, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T02	-25, 0, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T03	-25, 12.5, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T04	-12.5, 0, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T05	0, -12.5, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T06	0, 0, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T07	0, 12.5, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T08	12.5, 0, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T09	25, -12.5, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T10	25, 0, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T11	25, 12.5, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。

专用孔尺寸及工艺见孔表。

局部基准：O 为板下表面中心；X 沿75边，Y 沿50边且为正运动方向，Z 由底面朝上。外缘 X=±37.5、Y=±25；孔坐标均从 O 标注。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
E01	外形与锐边	75×50×7；外廓12条棱C0.25	底面Z=0接触原厂移动面；装配世界Z=18。
E02	侧面凹刻编号	31-LS35-T；字高2.2，深0.2；文字中心(0,-25,3.5)	位于-Y侧面，阅读右向+X、上向+Z；真实字形见STEP。
E03	标准孔阵避让	12.5间距；候选X=-25,-12.5,0,12.5,25；Y=-12.5,0,12.5；四点(±12.5,±12.5)省略，不钻孔。	只保留11个M6实际孔；省略点与F孔会相交。板左下角坐标=(X+37.5,Y+25)。

专用孔尺寸及工艺见孔表。